Séquence 03 - TP02 - Îlot 03

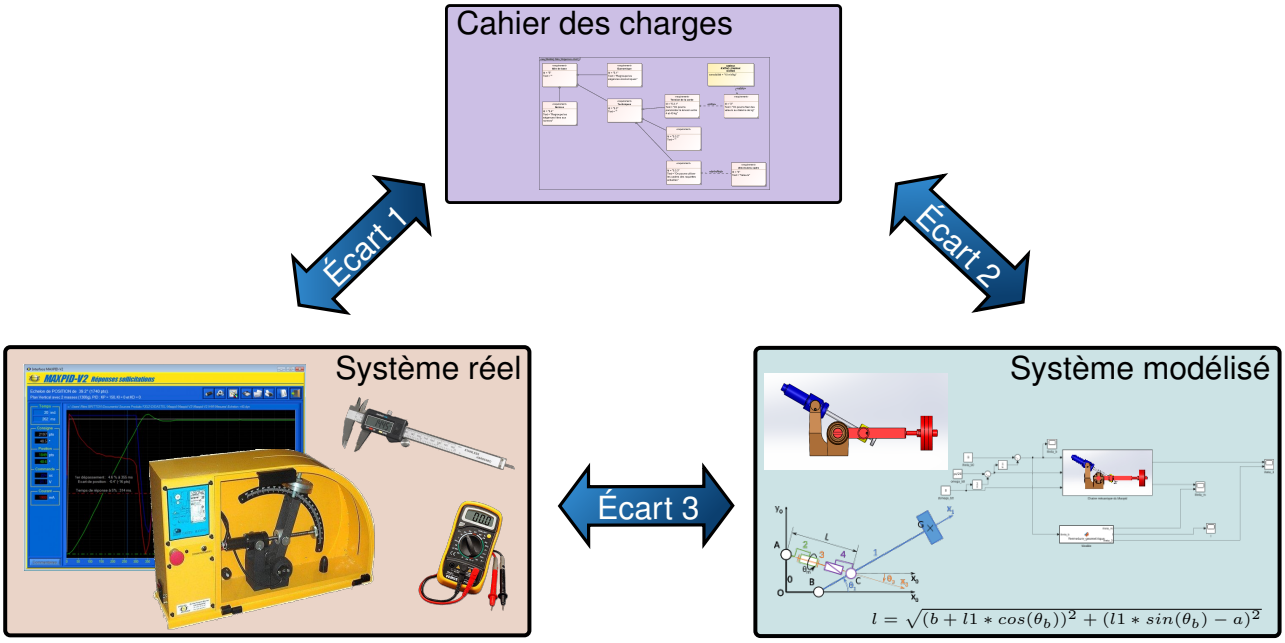
Lycée Dorian
Renaud Costadoat
Françoise Puig

La cinématique des mécanismes

Référence	S03 - TP02 - I03
Compétences	B2-10: Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables. B2-11: Intégrer ou modifier une pièce dans un assemblage à l'aide d'un modeleur volumique 3D. B2-14: Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides. C1-04: Proposer une démarche permettant d'obtenir une loi entrée-sortie géométrique. C2-05: Caractériser le mouvement d'un repère par rapport à un autre repère. C2-06: Déterminer les relations entre les grandeurs géométriques ou cinématiques. C3-01: Mener une simulation numérique. C3-02: Résoudre numériquement une équation ou un système d'équations. E1-05: Lire et décoder un document technique. E2-01: Choisir un outil de communication adapté à l'interlocuteur.
Description	Lois E/S de fermeture géométrique et cinématique. Simulation du comportement de modèles. Proposer des lois de commande en fonction d'exigences. Présenter les modèles acausaux
Système	Capsuleuse

Objectif du TP:

Modéliser la loi d'entrée/sortie cinématique d'un système



La démarche de l'ingénieur permet :

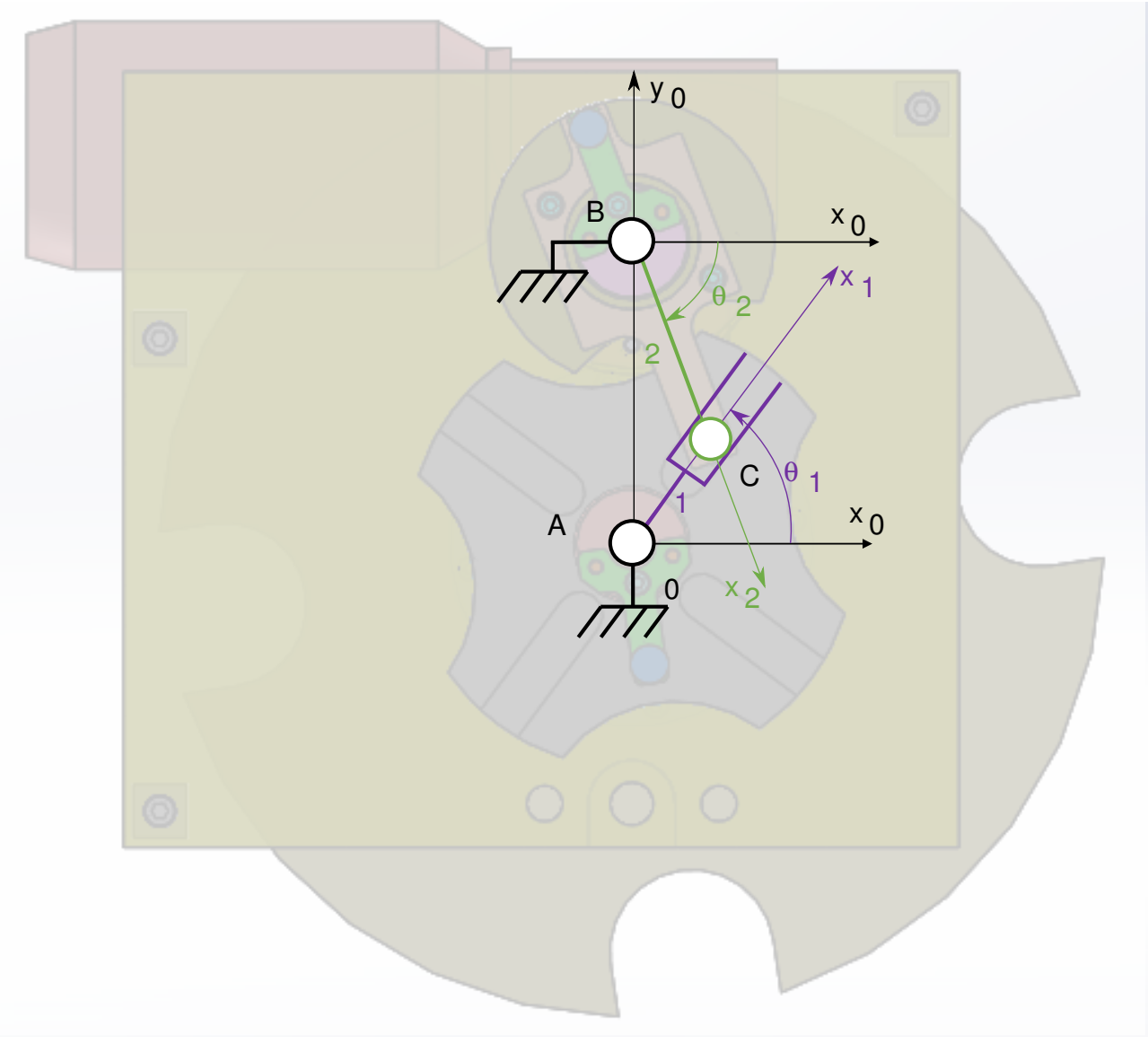
- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).

Pour ce TP, vous aurez à votre diposition les documents suivants :

- **La Mise en oeuvre de la capsuleuse du système,**
- **de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page 7,**
- **Les divers documents des Ressources système.**

1 Détermination de la loi d'entrée/sortie géométrique

L'objectif de cette partie est de déterminer les équations liant les paramètres géométriques du système Capsuleuseet de les comparer avec celles obtenues par simulation Matlab/Simscape.



Question 1 Modéliser — Déterminer θ_m et θ_3 en fonction de θ_1 et des dimensions géométriques du système en utilisant la loi de fermeture géométrique. Les dimensions seront mesurées sur le système.

Question 2 Résoudre — Compléter le modèle Simscape avec ces équation comme sur la procédure 7 et vérifier que les résultats correspondent.

Question 3 Résoudre — A l'aide d'un script python, faire varier θ_1 de 0 à $\frac{\pi}{2}$. Et tracer θ_m et θ_3.

Question 4 Expérimenter — Proposer un protocole permettant de mesurer les valeurs extrêmes (qui correspondent à la variation de θ_1 de 0 à $\frac{\pi}{2}$) de θ_m et θ_3.

Question 5 Vérifier que le résultat de la question 2 correspond à celui de la question 3.
Analyser

2 Détermination de la loi d'entrée/sortie cinématique

L'objectif de cette partie est de déterminer les équations liant les paramètres cinématiques du système Capsuleuseet de les comparer avec celles obtenues par simulation Matlab/Simscape.

On aura ainsi :

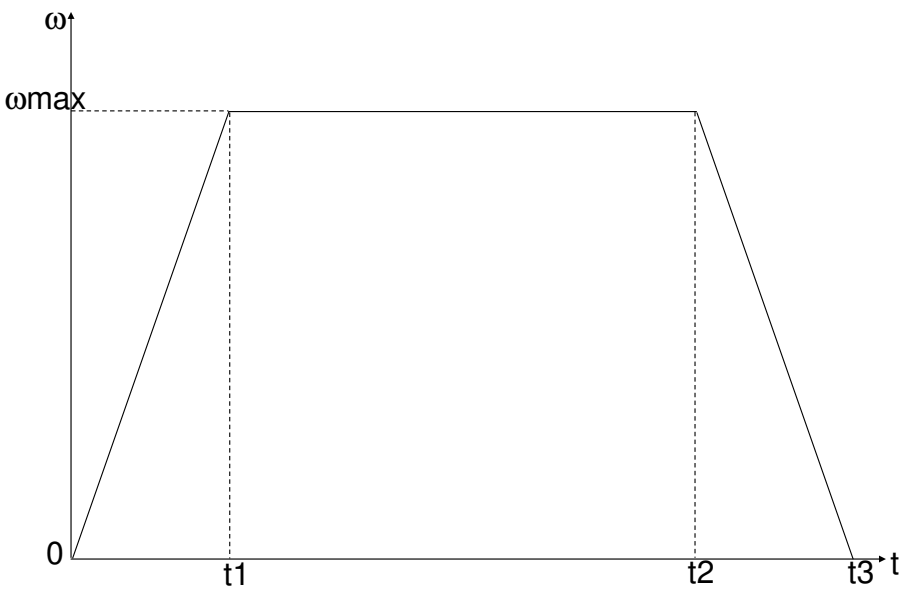
— $\omega_1 = \dot{\theta}_1$,

— $\omega_m = \dot{\theta}_m$ et $\omega_3 = \dot{\theta}_3$.

Question 6 Modéliser — Déterminer ω_m et ω_3 en fonction de ω_1 et des paramètres géométriques du système, en utilisant la loi de fermeture cinématique. Les dimensions seront mesurées sur le système afin d'effectuer l'application numérique.

Question 7 Résoudre — Compléter le modèle Simscape avec ces équation comme sur la procédure 7 et vérifier que les résultats correspondent.

L'objectif est d'obtenir le profil suivant pour la vitesse de rotation ω_1.



Données : $t_1 = 2s$, $t_2 = 8s$, $t_3 = 10s$.

Question 8 Modéliser — Déterminer ω_{max} afin d'obtenir la variation de θ_1 de 0 à $\frac{\pi}{2}$.

Question 9 Modéliser — A l'aide d'un script python, déterminer le profil de vitesse à imposer à ω_m.

3 Vérification à l'aide de relevé expérimentaux

Le fichier contient des relevés expérimentaux issus du système réel.

Question 10 Expérimenter
Ouvrir l'ensemble des fichiers présents dans le dossier compressé et analyser leur contenu.

Question 11 Expérimenter
Expliquer en quelques lignes le protocole expérimental mis en œuvre.

Question 12 Expérimenter
Déterminer les écarts (et leurs origines) entre les résultats des la simulation (parties 1 et 2) et ceux issus de la partie expérimentale.

4 Préparation d'une présentation

Question 13 Communiquer
Préparer une présentation à l'aide de quelques slides pour présenter votre travail.

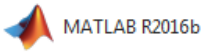
Utilisation de Matlab Simscape

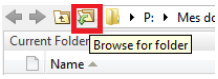
La procédure suivante explique comment utiliser Matlab afin de simuler un modèle Simscape.

Ce modèle a été construit à partir des pièces, assemblages et contraintes d'un modèle Solidworks. Ce dernier n'est pourtant pas nécessaire pour le faire tourner.

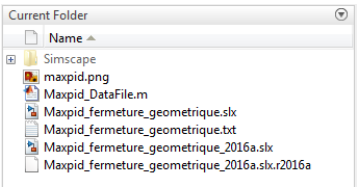
Procédure :

— Dézipper l'archive à télécharger Modèle Simscape,

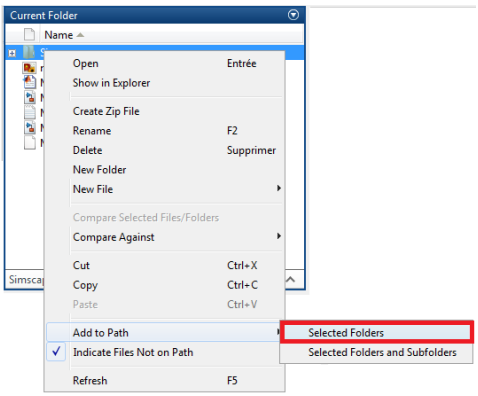
— Lancer Matlab 

— Depuis Matlab, naviguer 

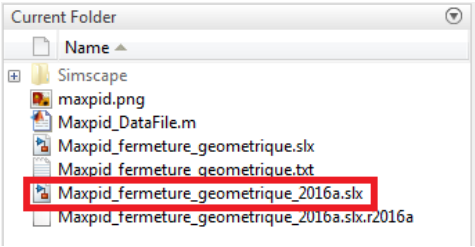
dans le dossier dézippé jusqu'au dossier contenant les fichiers « .slx » et « Simscape »,



— Faire un clic-droit sur le dossier « Simscape » et cliquer sur « Add to Path »,



— Double-cliquer sur le fichier correspondant au TP et à la version de Matlab utilisée, il doit avoir une extension en « slx ».



— Afin d'exporter des données, il est nécessaire d'insérer un bloc **To File** disponible dans la section *Sinks* et de le connecter à la donnée à extraire,

— Double-cliquer dessus afin de modifier le paramètre *Save format* en **Array**. Cela a pour effet de créer un fichier *fichier.mat*,

— Celui-ci peut être convertit en fichier *fichier.csv* en utilisant les commandes suivantes:

```
FileData = load('fichier.mat');
csvwrite('fichier.csv', FileData.ans);
```

5 Correction

5.1 Fermeture géométrique

$\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{0}$

$\begin{cases} b + l_1.cos\theta_1 - l(t).cos\theta_3 = 0 \\ l_1.sin\theta_1 - l(t).sin\theta_3 - a = 0 \end{cases}$

$l(t) = l_0 + \frac{p.\theta_m}{2.\pi}$

$\begin{cases} l(t).cos\theta_3 = b + l_1.cos\theta_1 \\ l(t).sin\theta_3 = l_1.sin\theta_1 - a \end{cases}$

Donc,$l(t) = \sqrt{(b + l_1.cos\theta_1)^2 + (l_1.sin\theta_1 - a)^2}$ et $\theta_m = (l(t) - l_0).\frac{2.\pi}{p}$.

Et $\theta_3 = \frac{b+l.cos\theta_1}{l(t)}$

5.2 Fermeture cinématique

$$\{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_b & 0 \end{Bmatrix}_B = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & l_1.\omega_b \\ \omega_b & 0 \end{Bmatrix}_{C,R_1} = \begin{Bmatrix} 0 & -sin(\theta_1).l_1.\omega_b \\ 0 & cos(\theta_1).l_1.\omega_b \\ \omega_b & 0 \end{Bmatrix}_{C,R_0}$$

$$\{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} 0 & \frac{p*\omega_m}{2.\pi} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{C,R_3} = \begin{Bmatrix} 0 & cos(\theta_3).\frac{p*\omega_m}{2.\pi} \\ 0 & sin(\theta_3).\frac{p*\omega_m}{2.\pi} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{C,R_0}$$

Donc, $\begin{cases} -sin(\theta_1).l_1.\omega_b = cos(\theta_3).\frac{p*\omega_m}{2.\pi} \\ cos(\theta_1).l_1.\omega_b = sin(\theta_3).\frac{p*\omega_m}{2.\pi} \end{cases}$

Donc, $\omega_m = \frac{2.\pi}{p}.\frac{-sin(\theta_1).l_1}{cos(\theta_3)}.\omega_b$